概率统计在线测试（第 7 周）

参考信息

1. 参数为(μ, σ^2)的正态分布的密度函数 $p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (x \in R)$

2. 标准正态分布的分布函数值

$\Phi(1)=0.84,\quad \Phi(1.28)=0.9,\quad \Phi(1.44)=0.925,\quad \Phi(1.65)=0.95,$
$\Phi(1.96)=0.975,\quad \Phi(2)=0.98,\quad \Phi(2.33)=0.99,\quad \Phi(3)=0.999$

3. 参数为λ的指数分布随机变量的分布函数 $F(x)=1-e^{-\lambda x}(x>0)$

其期望、方差分别为$\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}$。

1. 填空， 81.8%

随机变量 X 的概率密度函数 $p(x)=\begin{cases} ax+1, & 0 \le x \le 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，则 $P(0.5<X<2)=(\quad)$

解：$\int_0^2 (ax+1)dx = 2a+2=1 \Rightarrow a=-\frac{1}{2}$

$$P(0.5<X<2)=\int_{0.5}^{2}\left(-\frac{1}{2}x+1\right)dx=-\frac{x^2}{4}\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}+\left(2-\frac{1}{2}\right)=\frac{9}{16}$$

2. 填空， 84.6%

设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=c\cdot\left(\frac{25}{29}\right)^k, k=1,2,\cdots$。则常数$c=(\quad)$

该分布为几何分布随机变量 $P(X=k)=\frac{25}{29}c\cdot\left(\frac{25}{29}\right)^{k-1}, k=1,2,\cdots$

$$\frac{25}{29}c=1-\frac{25}{29} \Rightarrow c=\frac{4}{25}$$

3. 选择， 47.0%

设随机变量 X 的分布律为 $P\left(X=k\right)=c\cdot\frac{2^k}{k!},k=1,2,\cdots$。则常数 $c=$（　）

（A） $\frac{1}{e^2-1}$　　（B） e^{-2}　　（C） e^2　　（D） e^2-1

解： $1=\sum_{k=1}^{+\infty}P\left(X=k\right)=\sum_{k=1}^{+\infty}c\cdot\frac{\lambda^k}{k!}=c\left(\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!}-1\right)=ce^{\lambda}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}-e^{-\lambda}\right)$

$1=ce^{\lambda}\left(1-e^{-\lambda}\right)\Rightarrow c=\frac{1}{e^{\lambda}-1}\Rightarrow c=\frac{1}{e^2-1}$

4. 填空，74.4%

假设随机变量 X 服从期望为 3 的几何分布，则 $P\left(X=6\,|\,4<X<7\right)=$（　）

解： $X\sim Ge\left(p\right),p=\frac{1}{3}$，则

$$P\left(X=6\,|\,4<X<7\right)=\frac{P\left(X=6\right)}{P\left(X=5\right)+P\left(X=6\right)}$$

$=\frac{p\left(1-p\right)^5}{p\left(1-p\right)^4+p\left(1-p\right)^5}=\frac{1-p}{1+1-p}=\frac{2}{5}$ ，　　$\frac{2}{5}$或0.4

5. 选择， 70.6%

某一电子元器件的寿命服从期望为1000小时的指数分布，则一个元器件使用1000小时之后还能够继续使用1000小时的概率为（　）

（A） $1-e^{-2}$　（B） $1-e^{-1}$　（C） e^{-2}　（D） e^{-1}

解： 利用指数分布的无记忆性：对任意正整数 s,t，

$$P(X>s+t\,|\,X>t)=P(X>s)$$

所以 $P(X>2000\,|\,X>1000)=P(X>1000)=1-F\left(1000\right)=e^{-1}$，故选（D）

6. 填空， 83.3%

设 $X\sim N\left(0,3^2\right)$，$Y\sim N\left(1,2^2\right)$，若 $P\left(X>a\right)=P\left(Y\le 3\right)$，则 $a=(\quad)$

解： 为了便于概率比较，将 X 与 Y 统一转换为标准正态分布，

即 $\frac{X}{3}\sim N\left(0,1\right)$，$\frac{Y-1}{2}\sim N\left(0,1\right)$，

$$P(Y\le 3)=P(\frac{Y-1}{2}\le\frac{3-1}{2})=P(\frac{X}{3}\le 1)=P(\frac{X}{3}\ge -1)=P(X\ge -3),$$

所以 $a=-3$。

7. 选择， 88.1%

若随机变量 $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(3,\frac{1}{4})$，则下面不等式正确的是（）

(A) $P\left(X<2\right)<P\left(X>-2\right)<P\left(Y<4\right)$　　(B) $P\left(X>-2\right)<P\left(X<2\right)<P\left(Y<4\right)$

(C) $P\left(X<2\right)<P\left(Y<4\right)<P\left(X>-2\right)$　　(D) $P\left(Y<4\right)<P\left(X>-2\right)<P\left(X<2\right)$

参考解答：A

$X\sim N(1,4)$，$\frac{X-1}{2}\sim N(0,1)$；$Y\sim N(3,\frac{1}{4})$，$2\left(Y-3\right)\sim N(0,1)$

$$P\left(X<2\right)=P\left(\frac{X-1}{2}<\frac{2-1}{2}\right)=\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$P\left(X>-2\right)=1-P\left(X\le -2\right)=1-P\left(\frac{X-1}{2}\le\frac{-2-1}{2}\right)=1-\Phi\left(-\frac{3}{2}\right)=\Phi\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$P\left(Y<4\right)=P\left(2\left(Y-3\right)<2\left(4-3\right)\right)=\Phi\left(2\right)$$

所以 $P\left(X<2\right)<P\left(X>-2\right)<P\left(Y<4\right)$

8. 选择， 81.2%

设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P\left(\left|X-\mu\right|<\sigma\right)(\quad)$

(A) 单调增加　　(B) 单调减少　　(C) 保持不变　　(D) 非单调变化

$$P\left(\left|X-\mu\right|<\sigma\right)=P\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right|<1\right)=P\left(-1<\frac{X-\mu}{\sigma}<1\right)=\Phi\left(1\right)-\Phi\left(-1\right)$$，保持不变

9. 选择， 93.2%

设 $p_1(x)$ 是标准正态分布的密度函数，$p_2(x)$ 为区间 $[-1,3]$ 上均匀分布的密度函数

若 $p(x)=\begin{cases} ap_1(x), & x\le 0 \\ bp_2(x), & x>0 \end{cases}$ 为某随机变量的密度函数，则 a,b 应满足（　）

(A) $2a+3b=4$　　(B) $3a+2b=4$　　(C) $a+b=1$　　(D) $a+b=2$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx=\int_{-\infty}^{0} ap_1(x)dx+\int_{0}^{+\infty} bp_2(x)dx=a\int_{-\infty}^{0} p_1(x)dx+b\int_{0}^{3}\frac{1}{4}dx$$

$$=a\frac{1}{2}+b\frac{3}{4}=1 \quad \Rightarrow \quad 2a+3b=4$$

10. 选择， 50.2%

设随机变量 X 服从标准正态分布，则随机变量 $Y=2|X|$

的概率密度函数是（　）

(A) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{8}}\ (y>0)$　　(B) $\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{|y|}{4}}\ (y\in R)$

(C) $\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{8}}\ (y>0)$　　(D) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{|y|}{4}}\ (y>0)$

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2|X|\le y)=P\left(|X|\le\frac{y}{2}\right)=2\left(\Phi\left(\frac{y}{2}\right)-\frac{1}{2}\right)$$

$$p_Y(y)=\varphi\left(\frac{y}{2}\right)I_{y\ge 0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\left(\frac{y}{2}\right)^2}{2}}I_{y\ge 0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{8}}I_{y>0}，\quad 选(A)$$

11. 选择， 75.8%

已知随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y=\frac{1}{X^2}$，则 Y 的密度函数为（　）

(A) $y^{\frac{-3}{2}}\varphi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right)I_{y\ge 0}$　(B) $2y^{\frac{-1}{2}}\varphi\left(y^{\frac{-1}{2}}\right)I_{y\ge 0}$　(C) $2y^{\frac{-1}{2}}\varphi\left(\sqrt{y}\right)I_{y\ge 0}$　(D) $y^{\frac{-1}{2}}\varphi\left(\sqrt{y}\right)I_{y\ge 0}$

解： $F_Y(y)=P(Y\le y)=P\left(\frac{1}{X^2}\le y\right)=P\left(|X|\ge\sqrt{\frac{1}{y}}\right)=2\left(1-\Phi\left(y^{-\frac{1}{2}}\right)\right)$

$$p_Y(y)=\frac{d\left\{2\left(1-\Phi\left(y^{-\frac{1}{2}}\right)\right)\right\}}{dy}=y^{-\frac{3}{2}}\varphi\left(y^{-\frac{1}{2}}\right)I_{y\ge 0}$$

12. 填空， 78.3%

设 $X\sim N(0,1)$，则 $y>0$ 时，$Y=|X|$ 的分布函数 $F_Y(1.96)=(\quad)$

解： $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(|X|\le y)=P(-y\le X\le y)=\Phi(y)-\Phi(-y)$

$$=\Phi(y)-(1-\Phi(y))=2\Phi(y)-1$$

$$=2\Phi(1.96)-1=2\times 0.975=0.95$$

注：画图辅助。准确率：69.63% 72%

13. 填空， 74.6%

设 X 服从 $[2,5]$ 上的均匀分布，现对 X 进行了三次独立观察，
至少有两次观察值大于 4 的概率是 $(\quad)$

参考解答：

X 观察值大于4的概率 $P(X>4)=\frac{5-4}{5-2}=\frac{1}{3}$

对 X 进行了三次独立观察，出现观察值大于4的次数 $Y\sim B\left(\frac{1}{3},3\right)$

因此，至少有两次观察值大于4的概率

$$P(Y\ge 2)=P(Y=2)+P(Y=3)=C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)+C_3^3\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{7}{27}$$

14. 填空， 86.2%

已知随机变量 X 的期望、方差分别为 $E(X)=4, Var(X)=\frac{1}{3}$，

则 $Var\left(\frac{X-E(X)}{Var(X)}\right)=(\quad)$

$$Var\left(\frac{X-E(X)}{Var(X)}\right)=\left(\frac{1}{Var(X)}\right)^2 Var\left(X-E(X)\right)=\frac{1}{\left(Var(X)\right)^2}Var(X)=\frac{1}{Var(X)}=3$$

15. 填空， 72.4%

已知随机变量 $X\sim U(0,2)$，则 $E\left(\max\left\{X^2,1\right\}\right)=(\quad)$

解： $E\left(\max\left\{X^2,1\right\}\right)=\int_0^2 \max\left\{x^2,1\right\}\cdot\frac{1}{2}dx=\int_0^1 1\cdot\frac{1}{2}dx+\int_1^2 x^2\cdot\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}+\frac{8-1}{6}=\frac{5}{3}$

准确率：35.92% 35.9%

16. 填空， 47.4%

已知随机变量 $X\sim U(0,2)$，则 $Var\left(\max\left\{X,1\right\}\right)=(\quad)$

解： $E\left(\max\left\{X,1\right\}\right)=\int_0^2 \max\left\{x,1\right\}\cdot\frac{1}{2}dx=\int_0^1 1\cdot\frac{1}{2}dx+\int_1^2 x\cdot\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}+\frac{4-1}{4}=\frac{5}{4}$

$$E\left[\left(\max\left\{X,1\right\}\right)^2\right]=\int_0^1 1\cdot\frac{1}{2}dx+\int_1^2 x^2\cdot\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}+\frac{8-1}{6}=\frac{5}{3}$$

$$Var\left(\max\left\{X,1\right\}\right)=E\left[\left(\max\left\{X,1\right\}\right)^2\right]-E\left(\max\left\{X,1\right\}\right)=\frac{5}{3}-\left(\frac{5}{4}\right)^2=\frac{5}{48}$$

17. 填空， 62.4%

设随机变量 X 的密度函数为 $p(x)=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}I_{x\geq 0}$，则 $E\left(e^{\frac{X}{2E(X)}}\right)=(\quad)$

解： $E\left(e^{\frac{X}{2E(X)}}\right)=E\left(e^{\frac{X}{4}}\right)=\int_0^\infty e^{\frac{x}{4}}\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-\frac{x}{4}}dx=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\int_0^\infty\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}dx=2$。

18. 填空， 75.3%

将一枚均匀的硬币独立地抛掷 100 次，利用切比雪夫不等式估计，

正面次数在 40 次到 60 次之间的概率至少为（ ）

解：正面次数为随机变量 X，则 $X\sim b(100,0.5)$，$E(X)=50, D(X)=25$

$P(40\le X\le 60)=P(|X-50|\le 10)=1-P(|X-50|>10)\ge 1-\frac{25}{10^2}=\frac{3}{4}$，

$P(40\le X\le 60)\ge\frac{3}{4}$ 或 $P(39<X<61)=P(|X-50|<11)=1-P(|X-50|\ge 11)\ge 1-\frac{25}{11^2}=\frac{96}{121}$

原则上$\frac{3}{4}\sim\frac{96}{121}$之间的估界都是合理的

19. 填空， 73.3%

随机变量 X 服从二项分布 $b(100,0.6)$, c 为任意实数, 则 $E\left((X-c)^2\right)$ 的最小值为（ ）

解：期望的最小二乘性质， $\min E\left((X-c)^2\right)=Var(X)=npq=24$

20. 填空， 62.0%

假设随机变量 $X\sim Nb(6,0.05)$，则 $E(X)=$（ ）

解：$X_1,\cdots,X_6\sim Ge(0.05)$， $E(X)=E(X_1+\cdots+X_6)=6\cdot\frac{1}{0.05}=120$